



大学物理学^(下)

(第5版)

主编 赵近芳 王登龙

电 磁 学

第三篇

—CONTENTS—

第9章

静电场

第10章

稳恒磁场

第11章

变化的电磁场

第11章 变化的电磁场

目录

— CONTENTS —

1

电磁感应定律

2

动生电动势与感生电动势

3

自感应与互感应

4

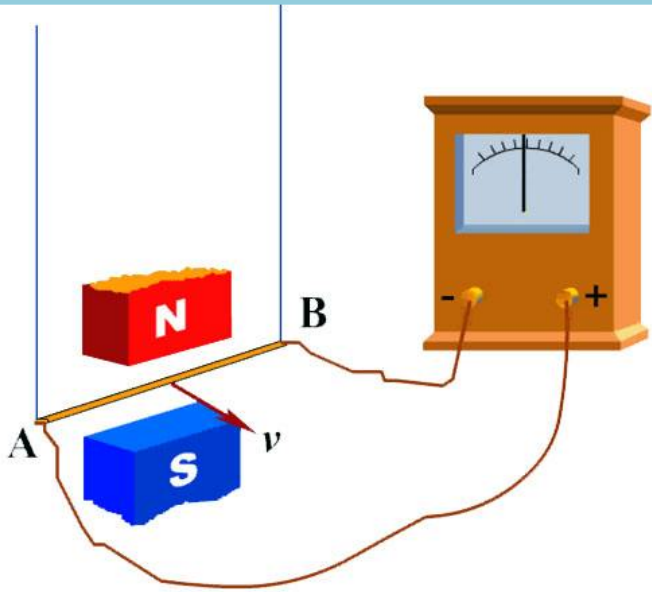
磁场能量

5

位移电流 麦克斯韦方程组

11.1

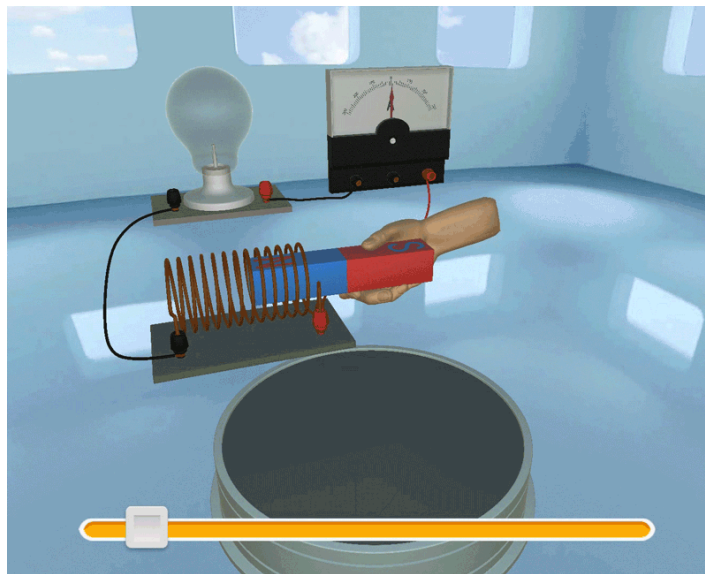
电磁感应定律



11.1.1 法拉第电磁感应定律

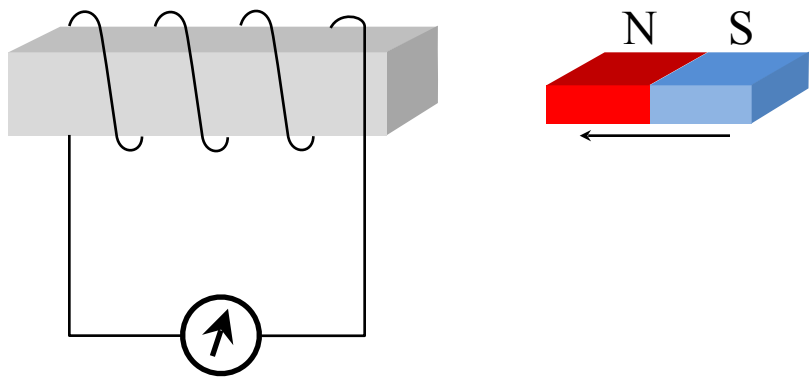
电磁感应现象：

在闭合导体回路中由于磁通量变化而产生感应电流的现象。

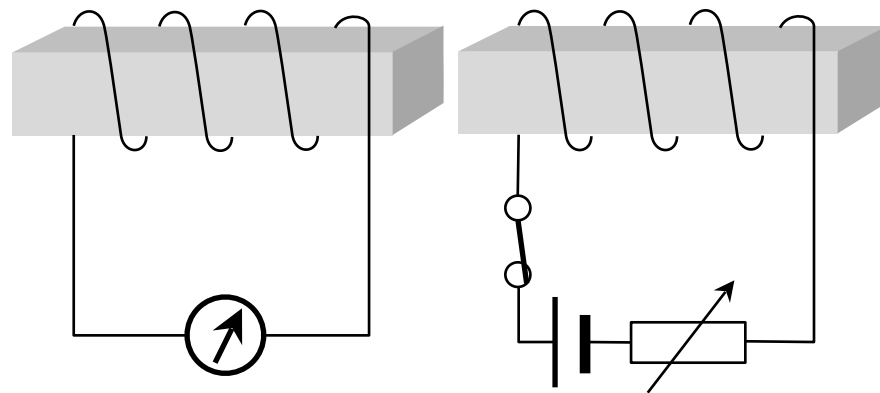


11.1.1 法拉第电磁感应定律

产生感应电流的二种情况：



磁铁相对线圈运动



改变附近通电线圈中的电流

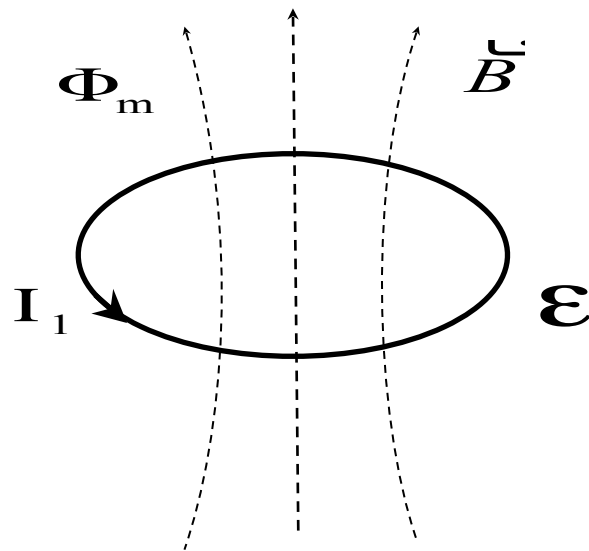
11.1.1 法拉第电磁感应定律

法拉第电磁感应定律

当穿过闭合导体回路所围面积的磁通量发生变化时，无论是何种原因引起的，都会在回路中产生电流，这种电流称为**感应电流**。感应电流的出现说明回路中有电动势存在，这种电动势称为**感应电动势**。

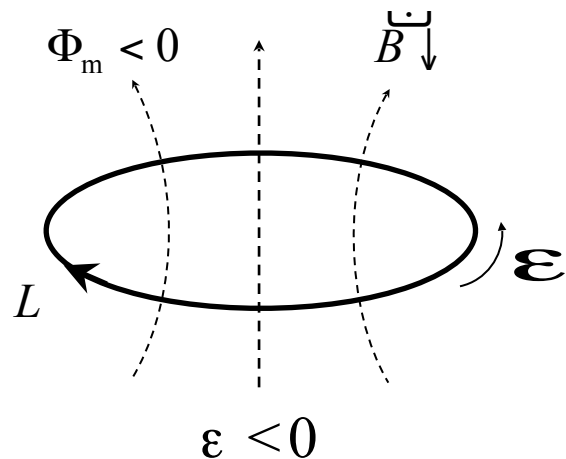
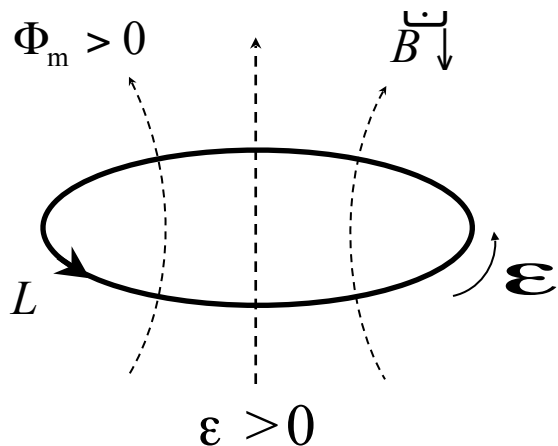
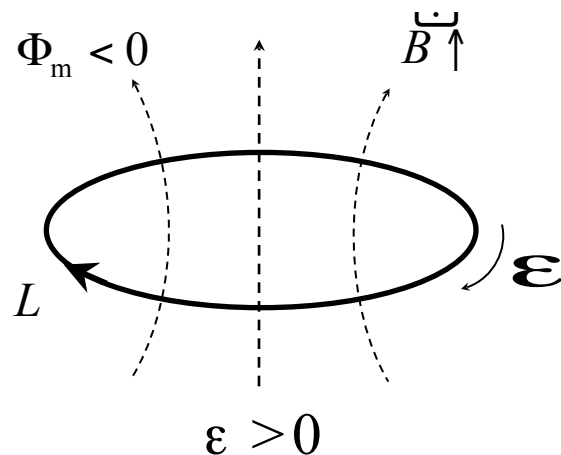
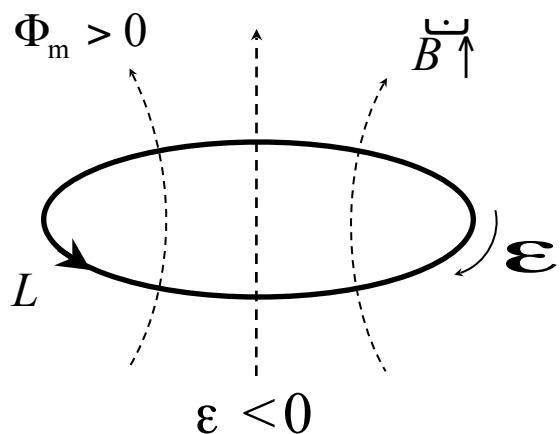
感应电动势与穿过回路的磁通量对时间的变化率的负值成正比。

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$



11.1.1 法拉第电磁感应定律

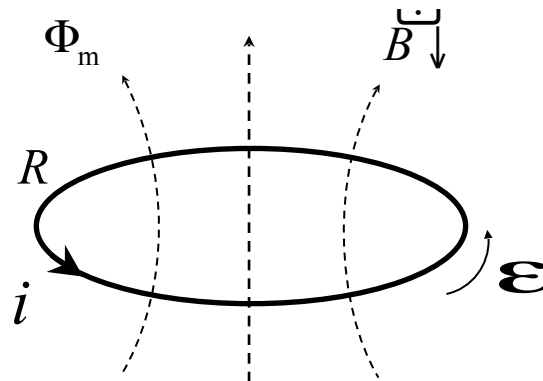
感应电动势的方向与磁通量变化的关系：($\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt}$, $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$)



11.1.1 法拉第电磁感应定律

回路中的感应电流：

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{1}{R} \frac{d\Phi_m}{dt}$$



通过回路导线任一截面的感应电量：

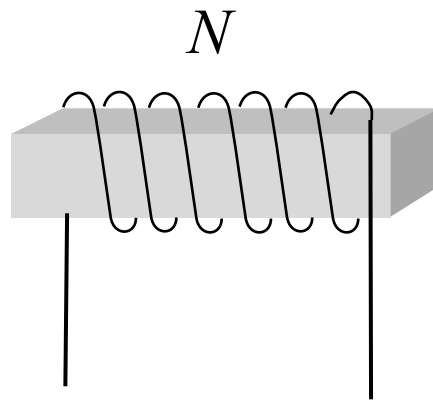
$$q = \int_{t_1}^{t_2} i dt = \frac{1}{R} \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} d\Phi_m = \frac{1}{R} (\Phi_{m1} - \Phi_{m2})$$

在一段时间内通过导线任一截面的电量与这段时间内导线所包围的面积磁通量的变化量成正比，而与磁通量变化的快慢无关。

11.1.1 法拉第电磁感应定律

实际的线圈一般都是多匝串联的

N 匝线圈中总的感应电动势

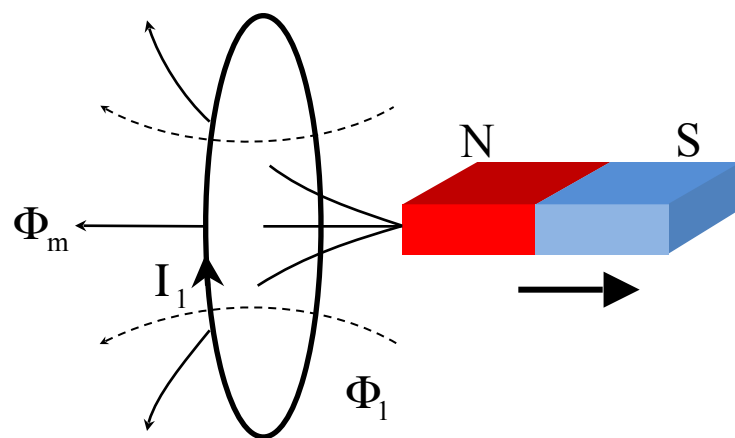
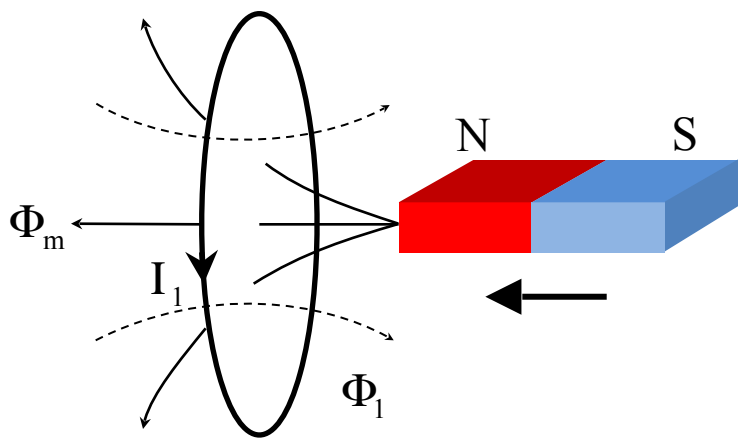


$$\varepsilon = N \frac{d\Phi_m}{dt} \quad \frac{d\Psi_m}{dt}$$

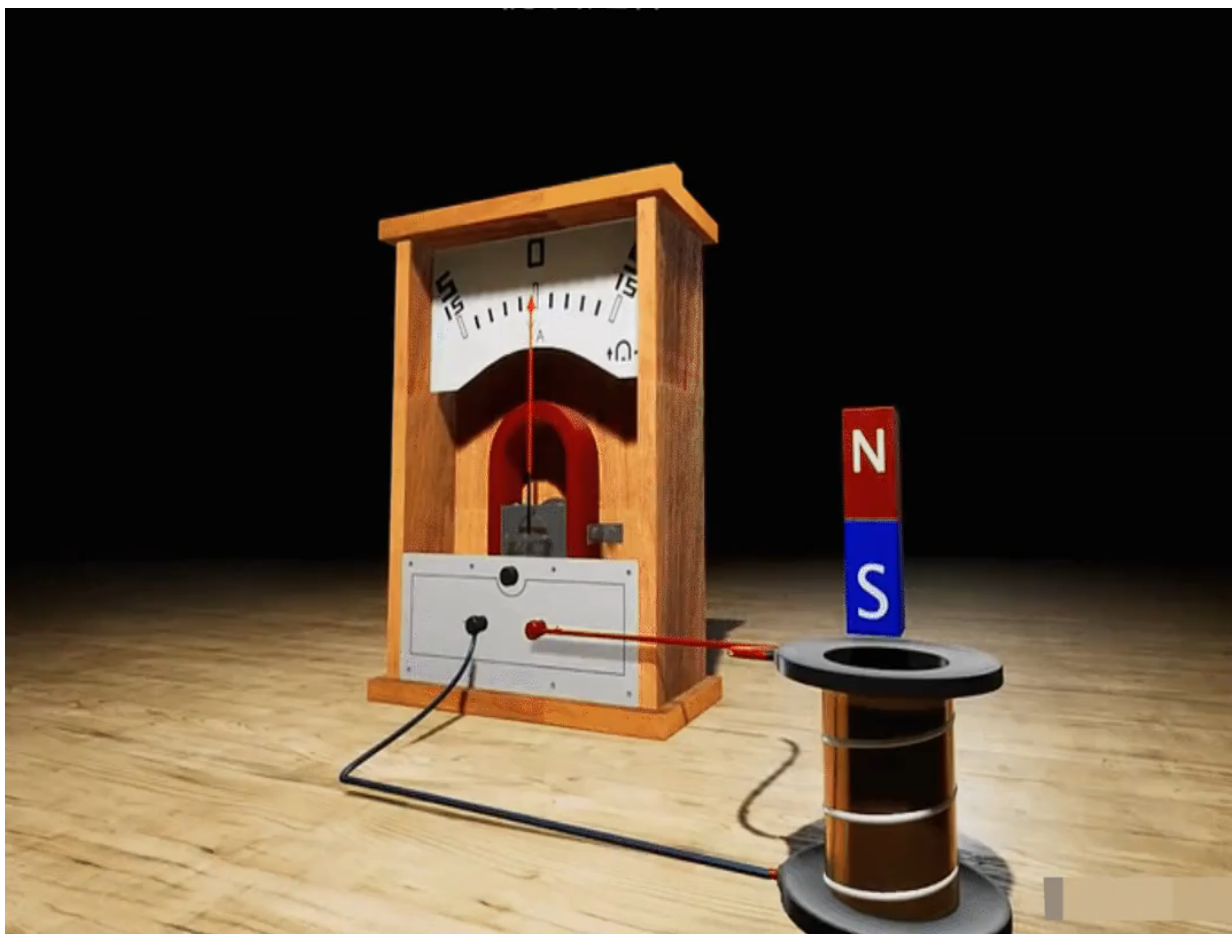
磁链 $\Psi_m = N\Phi_m$

11.1.2 楞次定律

楞次定律： 闭合回路中感应电流的方向，总是使得它所激发的磁场去反抗引起感应电流的磁通量的变化。



11.1.2 楞次定律



感应电流激发的磁场总是反抗引起感应电流的磁通量的变化

例 题



【例

如图所示，空间分布着均匀磁场 $B = B_0 \sin \omega t$ 。一旋转半径为 r 长为 l 的矩形导体线圈以匀角速度 ω 绕与磁场垂直的轴 OO' 旋转， $t=0$ 时，线圈的法向 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 之间夹角 $\varphi_0 = 0$ 。求线圈中的感应电动势。

解 设 φ 表示 t 时刻 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 之间的夹角，则

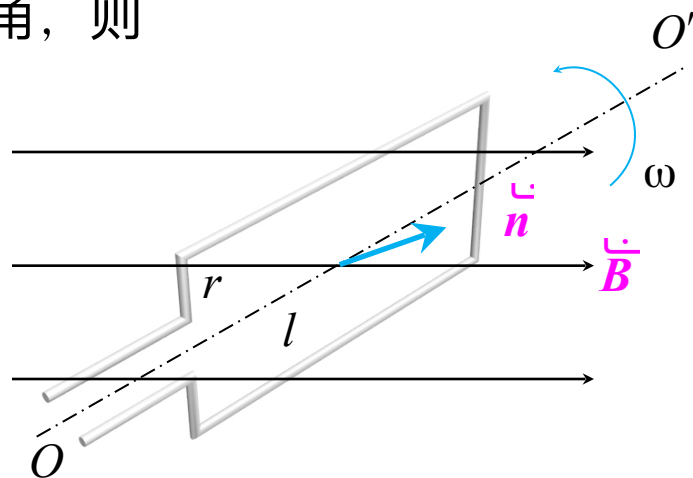
$$\varphi = \omega t + \varphi_0 \quad \omega t$$

t 时刻通过矩形导体线圈的磁通量

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \omega t$$

$$= B_0 2rl \sin \omega t \cos \omega t = B_0 rl \sin 2\omega t$$

$$\text{线圈中的感应电动势 } \varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} = 2\omega B_0 rl \cos 2\omega t$$



例 题

如果空间的磁场是稳恒磁场： $B = B_0$

则

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B S \cos \omega t = B_0 r l \cos \omega t$$

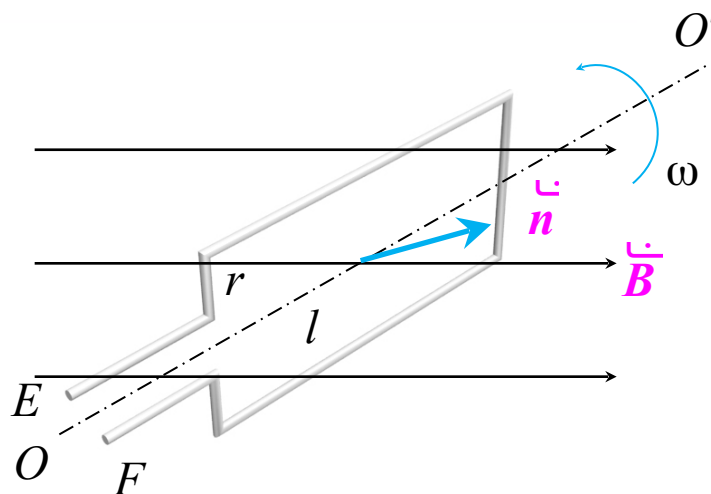
线圈中的感应电动势：

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} = \omega B_0 r l \sin \omega t$$

感应电动势的方向：

$$t: 0 \rightarrow \frac{T}{2}, \quad E(+), F(-)$$

$$t: \frac{T}{2} \rightarrow T, \quad E(-), F(+)$$



以上讨论的即为交流发电机的基本原理

例 题

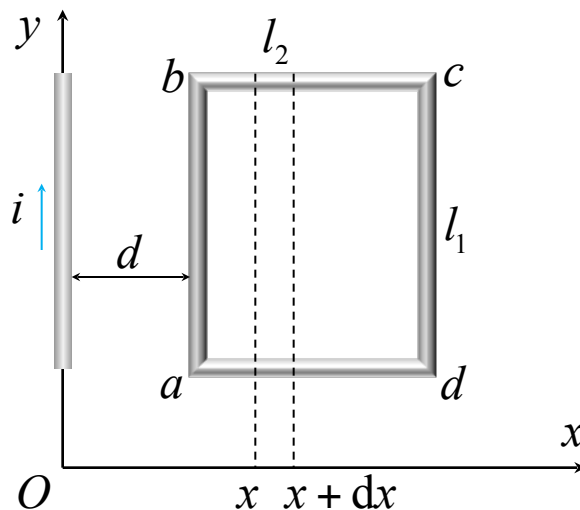


【例】

一根无限长的直导线载有交流电流 $i = I_0 \sin \omega t$ 。旁边有一共面矩形线圈 $abcd$ ，如图所示 $ab = l_1, bc = l_2$ ab 与直导线平行且相距为 d 。求线圈中的感应电动势。

解 取矩形线圈沿顺时针 $abcda$ 方向为回路正绕向

$$\begin{aligned}\Phi_m &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_d^{d+l_2} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_1 dx \\ &= \frac{\mu_0 i l_1}{2\pi} \ln \frac{d+l_2}{d}\end{aligned}$$



$$\text{线圈中的感应电动势 } \varepsilon = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{\mu_0 l_1 \omega}{2\pi} I_0 \cos \omega t \ln \frac{d+l_2}{d}$$

例 题

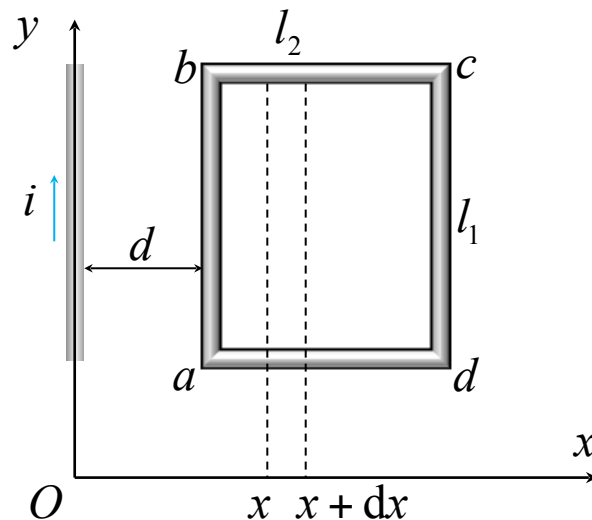


【例】

一根无限长的直导线载有交流电流 $i = I_0 \sin \omega t$ 。旁边有一共面矩形线圈 $abcd$ ，如图所示 $ab = l_1, bc = l_2$ ab 与直导线平行且相距为 d 。求线圈中的感应电动势。

解 取矩形线圈沿顺时针 $abcda$ 方向为回路正绕向

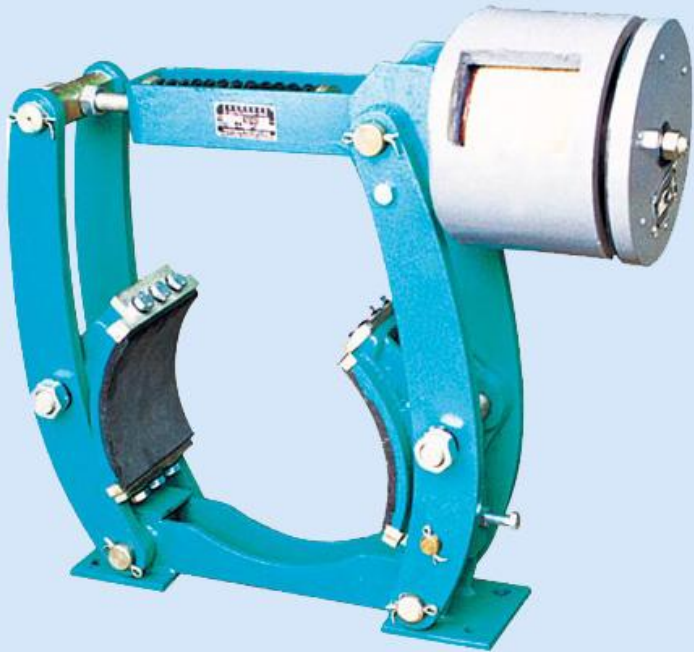
$$\begin{aligned}\Phi_m &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_d^{d+l_2} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_1 dx \\ &= \frac{\mu_0 i l_1}{2\pi} \ln \frac{d+l_2}{d}\end{aligned}$$



$$\text{线圈中的感应电动势 } \varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 l_1 \omega I_0}{2\pi} \ln \frac{d+l_2}{d} \cos \omega t$$

11.2

动生电动势与 感生电动势



11.2 动生电动势与感生电动势

磁通量变化

感应电动势

磁场不变，回路或其一部分在磁场中有相对磁场的运动而产生的感应电动势。

动生电动势

感生电动势

回路不动，因磁场随时间变化而产生的感应电动势。

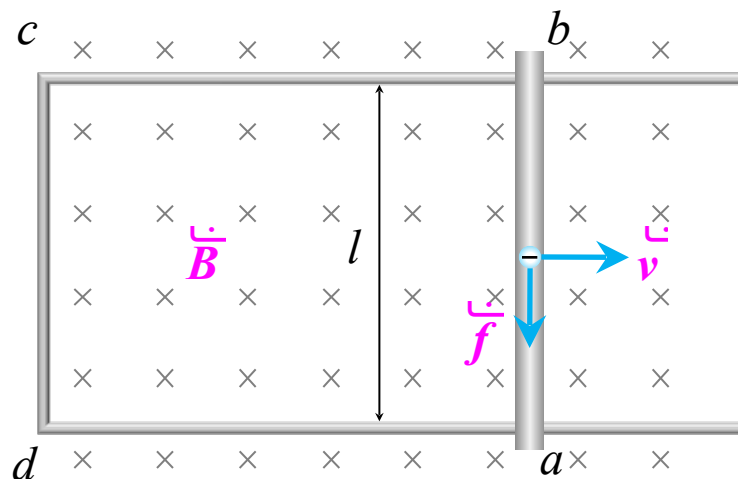
11.2.1 动生电动势

导线 ab 向右运动时，其中的电子受到的洛伦兹力：

$$\vec{f} = (-e)\vec{v} \times \vec{B}$$

导线 ab 可视为电源，其非静电力为洛伦兹力。非静电场场强为：

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{f}}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$



动生电动势 $\varepsilon_{ab} = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

$$\varepsilon_{ab} = vBl$$

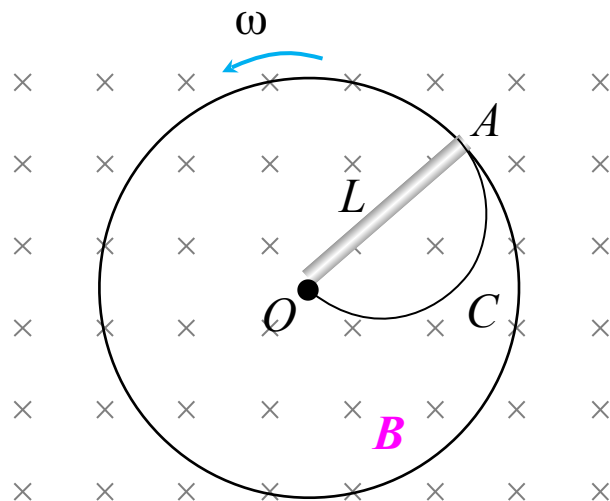
整个回路中产生的动生电动势 $\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

例 题



【例

如图所示，长度为 L 的铜棒在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以角速度 ω 绕过 O 点的轴沿逆时针方向转动。求：（1）棒中感应电动势的大小和方向，（2）直径为 OA 的半圆弧导体 $\widehat{OCA}$ 以同样的角速度 ω 绕 O 轴转动时， $\widehat{OCA}$ 上的感应电动势。



例 题

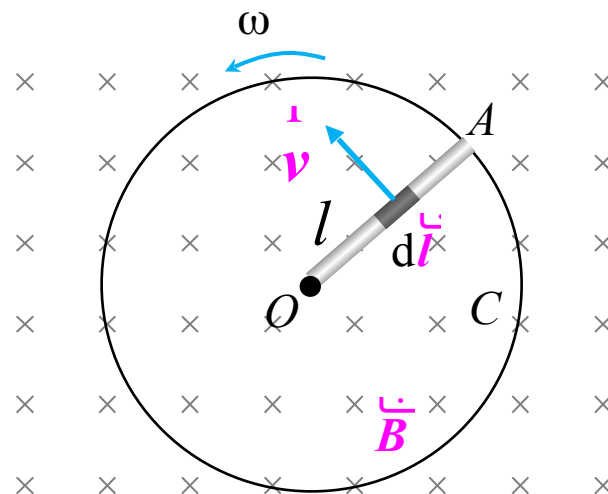
解 (1) 方法一：用 $\varepsilon = \int_O^A (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 求解。

在 OA 上取 $d\mathbf{l}$ ，其速度 $\mathbf{v}$ 为：

$$v = \omega l$$

$$\varepsilon_{OA} = \int_O^A (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

$$= \int_0^L v B dl = \int_0^L \omega B l dl = \frac{1}{2} \omega B L^2$$



负值表示感应电动势的实际方向从 A 指向 O 。

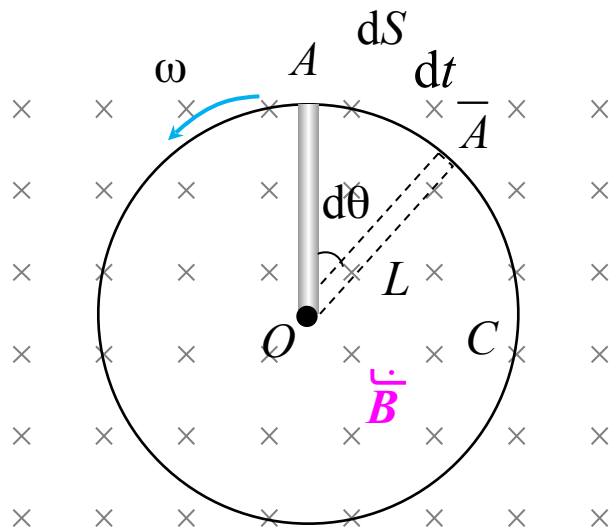
例 题

方法二： 用法拉第电磁感应定律求解。

设 OA 在 dt 时间内转了 $d\theta$ 角

则 OA 扫过的面积：
$$dS = \frac{1}{2} L^2 d\theta$$

穿过 dS 的磁通量为：
$$d\Phi_m = B dS = \frac{1}{2} B L^2 d\theta$$



考虑虚拟闭合回路 $OA\bar{A}O$ ，以顺时针方向为绕行方向。

法拉第电磁感应定律：
$$\varepsilon_{OA\bar{A}O} = \frac{d\Phi_m}{dt}$$
$$\varepsilon_{OA\bar{A}O} = \frac{1}{2} B L^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} B \omega L^2$$

闭合回路中，只有 OA 是实体，故有：
$$\varepsilon_{OA} = \varepsilon_{OA\bar{A}O} = \frac{1}{2} B \omega L^2$$

负值表示感应电动势的实际方向从 A 指向 O 。

例 题

(2) 求 OCA 的感应电动势：

考虑闭合回路 $OACOO$ ，以顺时针方向为绕行方向。

此闭合导体回路在磁场中旋转时，穿过回路的磁通量保持不变。

$$d\Phi_m =$$

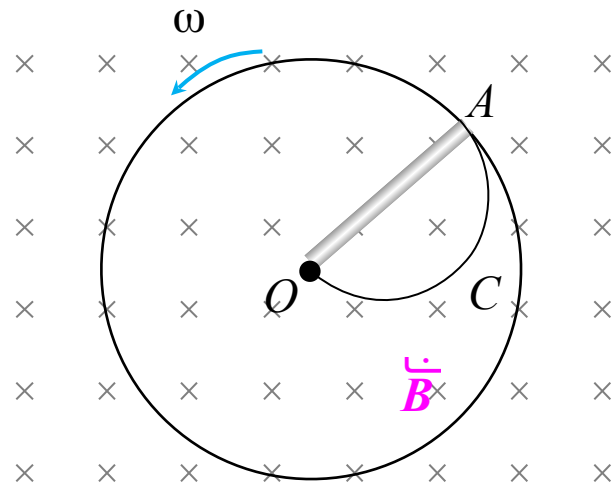
法拉第电磁感应定律：
$$\varepsilon_{OACOO} = \frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\varepsilon_{OACOO} = 0$$

$$\varepsilon_{OACOO} = \varepsilon_{OA} + \varepsilon_{ACO}$$

$$\varepsilon_{ACO} = \varepsilon_{OA} - \frac{1}{2}\omega BL^2$$

正值表示感应电动势的实际方向从 A 经 C 指向 O 。



例 题



【例】

无限长直导线中通有电流 $I=10\text{A}$ ，另一长 $l=0.20\text{m}$ 的导体棒 ab 以速率 $v=2.0\text{m/s}$ 平行于长直导线做匀速运动。棒与长直导线共面且正交，如图所示。棒的 a 端距长直导线的距离 $d=0.1\text{m}$ 求棒中的动生电动势。

解 在棒 ab 上取线元 dx

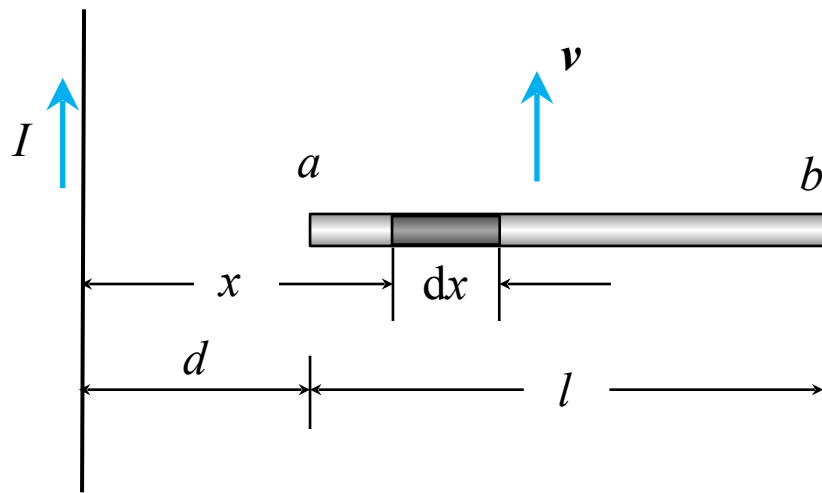
线元所在处的磁场为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad (\text{方向垂直向里})$$

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{u} \, dx$$

负值表示感应电动势的方向从 b 指向 a

$$= \int_a^b v B \, dx = \int_d^{d+l} v \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \, dx = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d} = 4.4 \times 10^{-6} \text{ V}$$



11.2.2 感生电动势

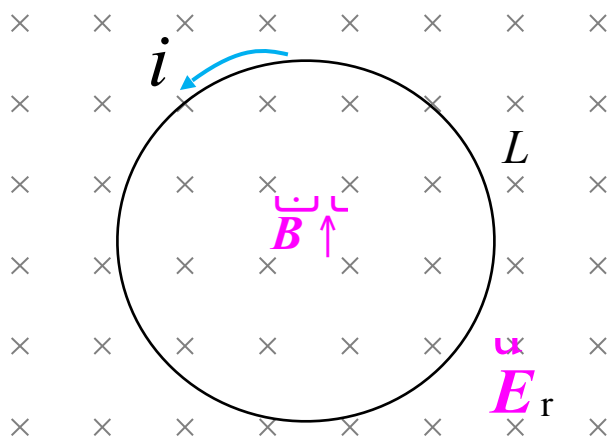
如图，当磁场增强时，静止的闭合导体回路 L 中有感应电流

i 。**问题：**导体中的自由电荷是在什么力的驱动下运动而形成感应电流的呢？

不是**电荷的电场力**：周围没有静电场

不是**洛伦兹力**：导体回路处于静止状态。

这种力能对静止电荷有作用力，类似于静电场。



麦克斯韦提出：

变化的磁场在其周围空间激发出了一种新的电场（不管其周围空间有无导体，也不管周围空间是否有介质还是真空），并称其为**感生电场**（**涡旋电场**），用 $\vec{E}$ 表示。

11.2.2 感生电动势

感生电动势: $\varepsilon = \oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l}$

法拉第电磁感应定律: $\varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt}$

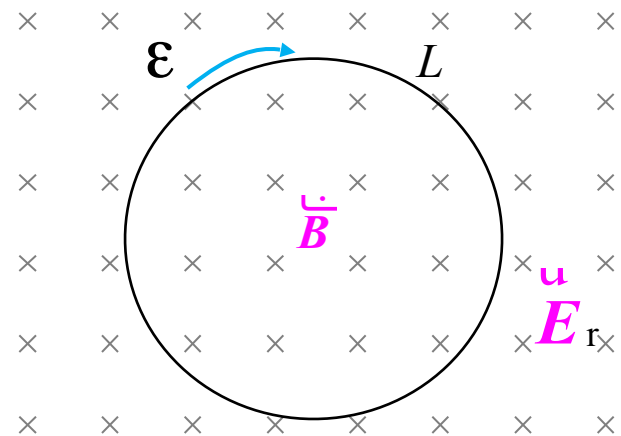
$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \frac{d\Phi_m}{dt}$$



$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



如果空间同时存在静电场 $\vec{E}_e$, 则总电场为:

$$\vec{E} = \vec{E}_r + \vec{E}_e$$

又: $\oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0$

于是: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

法拉第电磁感应定律的积分形式

11.2.2 感生电动势

感生电场与静电场的比较

相同点：这两种电场都对电荷有作用。

不同点：

	静电场	感生电场
起源	静止电荷激发	变化磁场激发
场线	始于正电荷 止于负电荷	无头无尾 闭合曲线
性质	有源场 $\oint_S \vec{E}_e \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$ 无旋场 $\oint_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = 0$	无源场 $\oint_S \vec{E}_r \cdot d\vec{S} = 0$ 有旋场 $\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

例 题

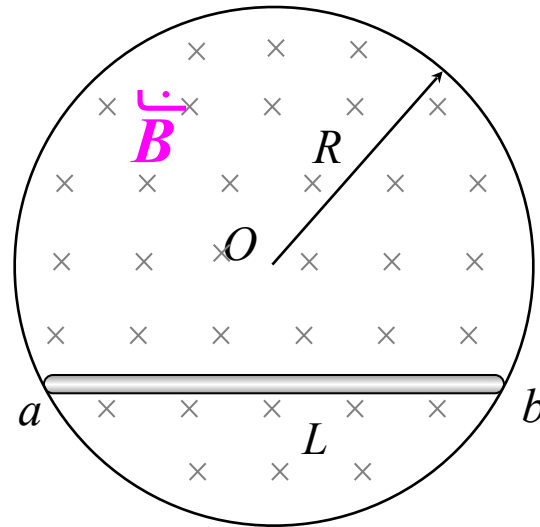


【例

半径为 R 的圆柱形空间内分布有沿圆柱轴线方向的均匀磁场，磁场方向垂直页面里，其变化率为 $\frac{dB}{dt}$ 。试求：

(1) 圆柱形空间内、外涡旋电场 $\vec{E}_r$ 的分布；

(2) 若 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，把长为 L 的导体 ab 放在圆柱截面上，则 ε_{ab} 等于多少？

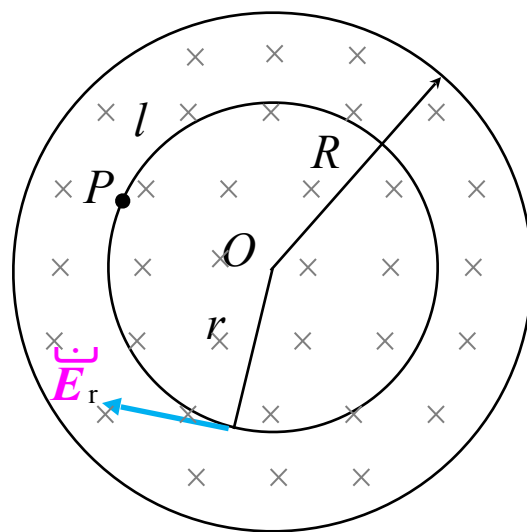


例 题

解 (1) 求空间中涡旋电场的分布

根据磁场分布的轴对称性，空间中的涡旋电场的电场线是围绕圆柱轴线且在圆柱截面上的一系列同心圆。

过圆柱体内任一点 P 在截面上作半径为 r 的圆形回路 l ，并设 l 的回转方向与 $\vec{B}$ 的方向构成右手螺旋关系，即设图中沿 l 的顺时针切线方向为 $\vec{E}$ 的方向。



法拉第电磁感应定律：
$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \oint_l E_r dl = \frac{d}{dt} \int_S B dS$$

例 题

$$E_r \oint_l \mathrm{d}l = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \int_S \mathrm{d}S$$

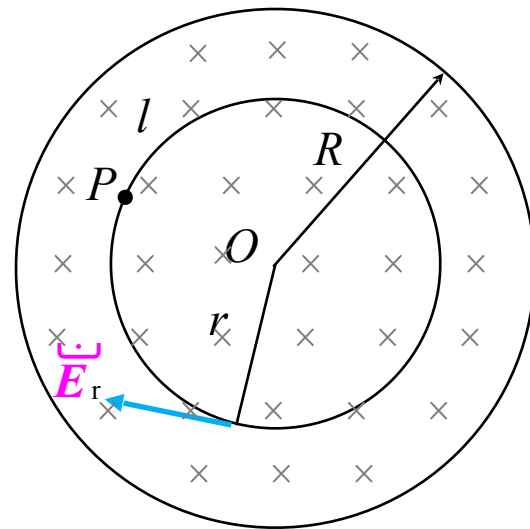
$$E_r 2\pi r = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} S$$

$$\text{当 } r < R \quad S = \pi r^2$$

$$E_r = \frac{r}{2} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} > 0 \text{ 时 } E_r < 0 \text{ (沿逆时针方向)}$$

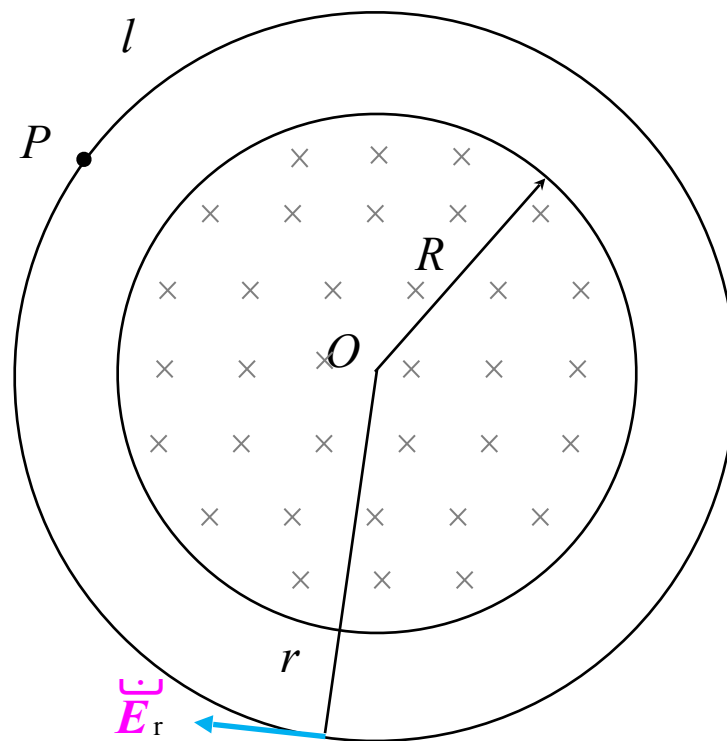
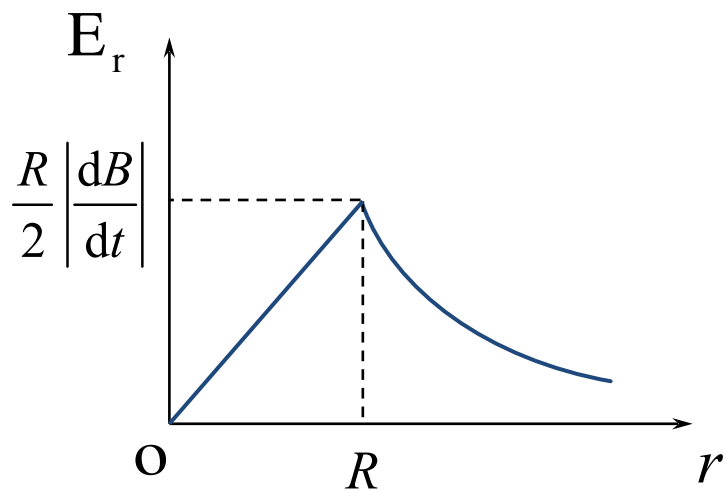
$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} < 0 \text{ 时 } E_r > 0 \text{ (沿顺时针方向)}$$



例 题

$$\text{当 } r > R \quad S = \pi R^2$$

$$E_r = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



$$E_r 2\pi r = \frac{dB}{dt} S$$

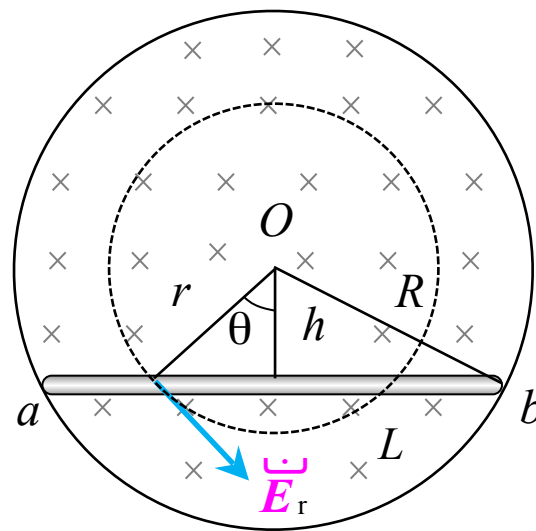
例 题

(2) 求 ε_{ab}

$$\frac{dB}{dt} > 0 \text{ 时 } E_r = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \text{ (沿逆时针方向)}$$

方法一：用电动势定义求解

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ab} &= \int_a^b \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_r dl \cos\theta \\ &= \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} dl \cos\theta = \int_0^L \frac{h}{2} \frac{dB}{dt} dl \\ &= \frac{Lh}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt} \quad (\text{--- } a \quad b) \end{aligned}$$



例 题

方法二：用法拉第电磁感应定律求解

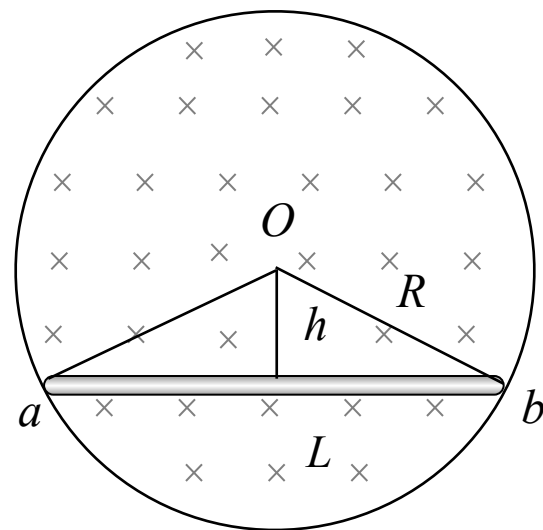
作闭合回路 $OabO$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{OabO} &= \frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{d}{dt} \int_S B dS \cos\pi = \frac{dB}{dt} S = \frac{Lh}{2} \frac{dB}{dt}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{OabO} - \varepsilon_{Oa} - \varepsilon_{bO}$$

$$\varepsilon_{Oa} = \varepsilon_{bO} = \int_0^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

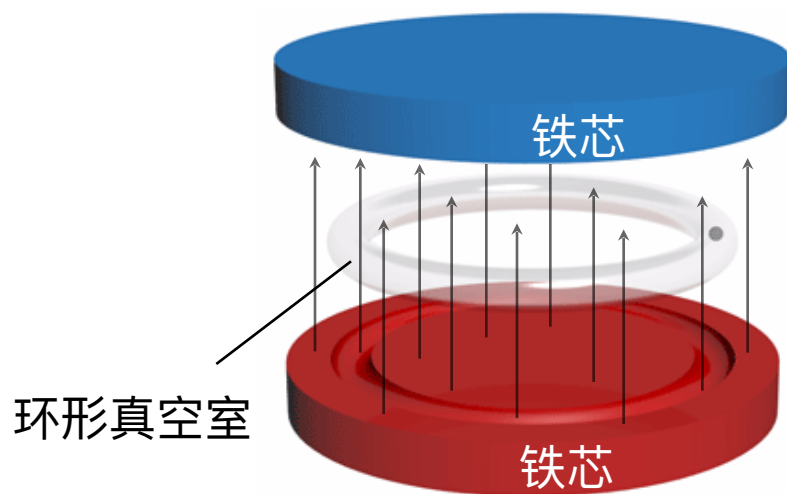
$$\therefore \varepsilon_{ab} = \varepsilon_{OabO} = \frac{dB}{dt} \frac{hL}{2} = \frac{L}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} \frac{dB}{dt} \quad (\text{方向 } a \rightarrow b)$$



11.2.3 电子感应加速器

电子感应加速器：利用涡旋电场对电子进行加速的装置。

电磁铁线圈中交变电流产生交变磁场，交变磁场在真空室内激发涡旋电场，涡旋电场对电子加速。



11.2.3 电子感应加速器

工作原理分析：

$$\oint_L \mathbf{E}_r \cdot d\mathbf{r} = \frac{d\Phi_m}{dt}$$

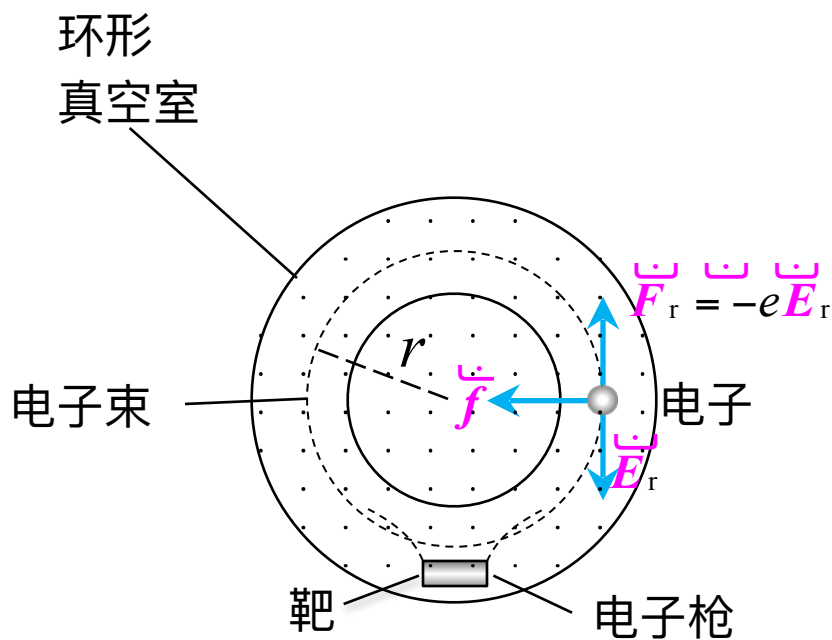
$$\oint_L \mathbf{E}_r \cdot d\mathbf{r} = E_r \cdot 2\pi r$$

$$\begin{aligned} \Phi_m &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_S B dS \\ &= \bar{B} S = \bar{B} \pi r^2 \end{aligned}$$

($\bar{B}$

$$E_r = \frac{r}{2} \frac{d\bar{B}}{dt} \quad (\text{方向如图})$$

$$\text{电子的运动方程 (切向)} : \frac{d(mv)}{dt} = e E_r = \frac{er}{2} \frac{d\bar{B}}{dt}$$



11.2.3 电子感应加速器

电子的运动方程（法向）：

$$evB = m \frac{v^2}{r}$$

$$mv = erB$$

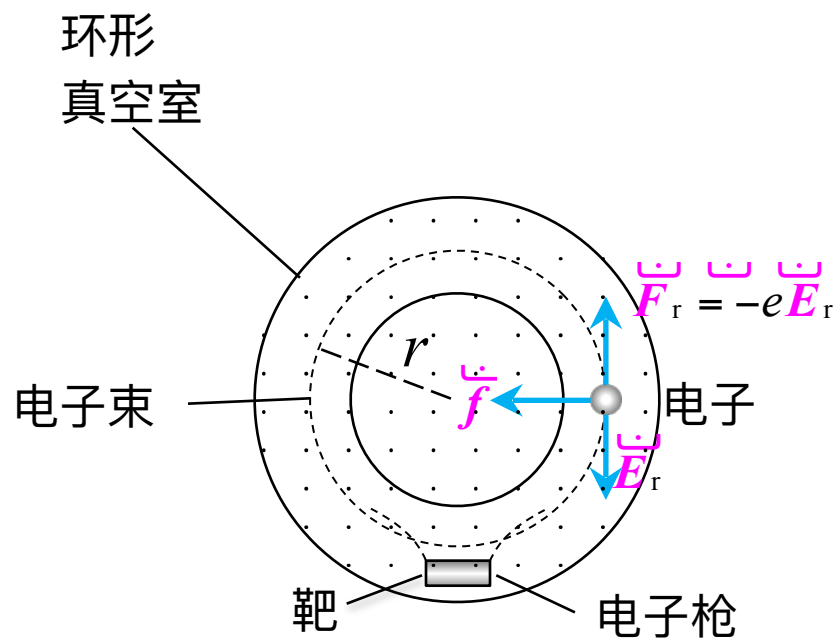
$$\frac{d(mv)}{dt} = er \frac{dB}{dt}$$

比较切向运动方程：

$$\frac{d(mv)}{dt} = \frac{e r}{2} \frac{dB}{dt}$$

可得：

$$\frac{dB}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d\bar{B}}{dt} \quad B = \frac{1}{2} \bar{B} \quad \left(\begin{array}{l} \text{电子维持在圆轨道上持} \\ \text{续加速的条件} \end{array} \right)$$

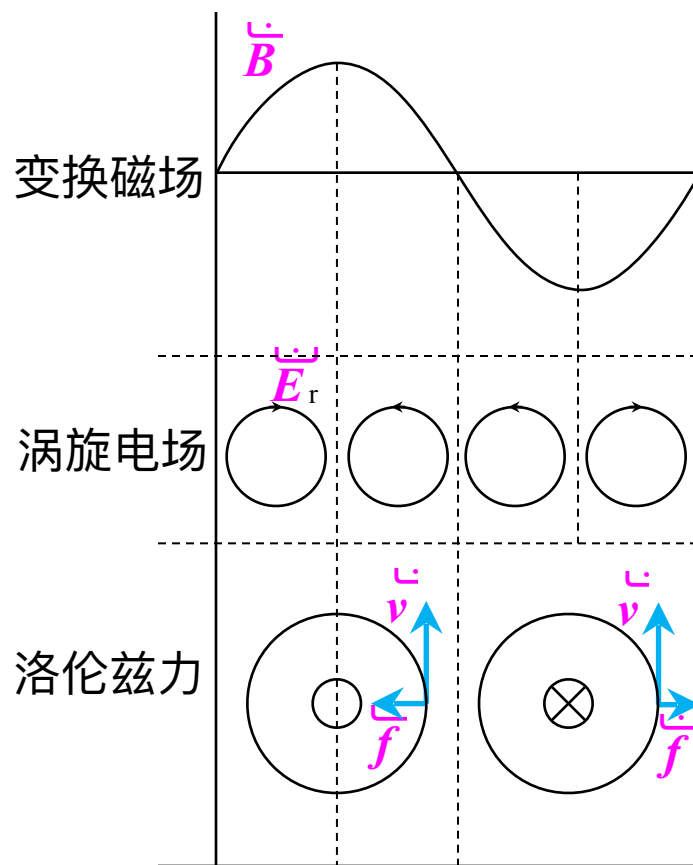


11.2.3 电子感应加速器

交变电流激发交变磁场：可加速的时间窗口为交变电流周期的第一个四分之一周期内。

小型电子感应加速器可把电子加速到 $0.1\sim 1\text{MeV}$ ，用来产生x射线。

大型的加速器可使电子能量达数百 MeV ，即可把电子加速到 $0.99998c$ ，百分之几秒其在加速器内的行程达几千米，用于科学研究、医疗和工业生产中。



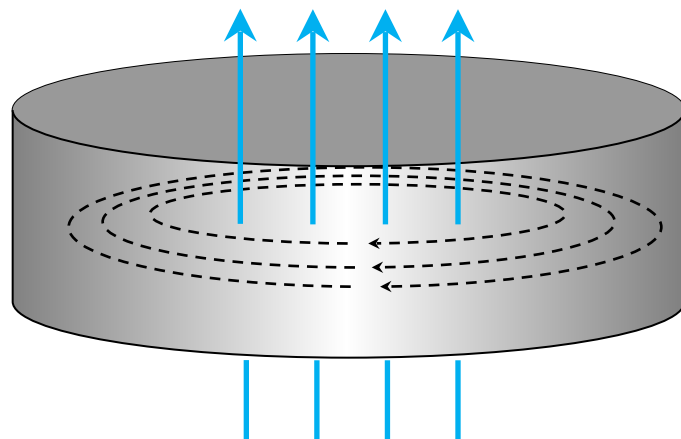
11.2.4 涡电流 趋肤效应

当大块金属导体放在交变磁场中，金属中的自由电子会受到变化磁场产生的感生电动势的作用，从而在金属中形成涡旋状的感生电流，称为**涡旋电流**（简称**涡流**）。

涡电流的弊端是消耗能量，散发热量。

例如在各种电机、变压器中，就必须尽量减少铁芯中的涡流，以免过热而烧毁电气设备。

为此，常用增大铁芯的电阻来减小涡电流，如把铁芯做成层状，用薄层的绝缘材料（如绝缘漆）把各层铁芯隔开。更有效的是用粉末状的铁芯，各粉末间相互绝缘。



11.2.4 涡电流 趋肤效应

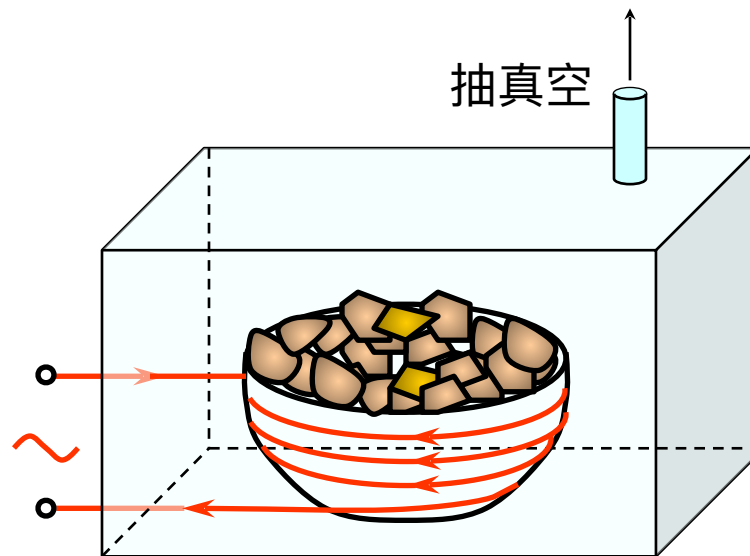
涡电流的应用

(1) 可用作一些特殊要求的热源

电磁感应炉：使被加热物体当中感生出涡电流，利用涡流的热效应加热物体。

在冶金工业中，熔化某些活泼的稀有金属时，在高温下容易氧化，将其放在真空环境中的坩埚中，坩埚外绕着通有交流电的线圈，对金属加热，防止氧化。

电磁感应炉的优点：加热速度快，温度均匀，材料不受污染且易于控制。



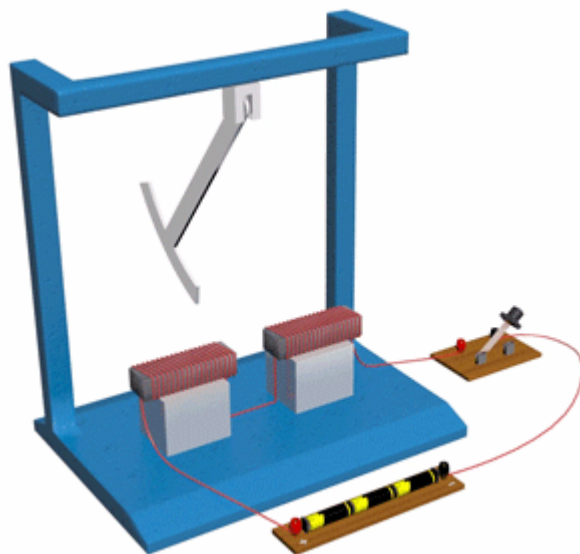
11.2.4 涡电流 趋肤效应

涡电流的应用

(2) 利用涡电流产生的阻尼作用

起源于电磁感应的阻尼，称为电磁阻尼。

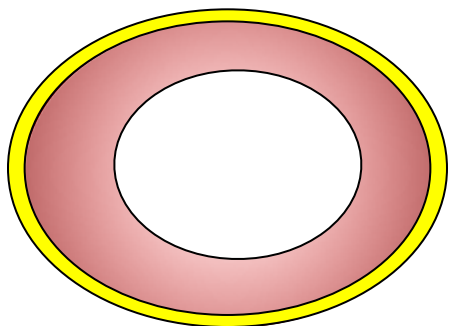
应用于各式仪表中，如电气机车和电车中所用的电磁制动器。



阻尼摆

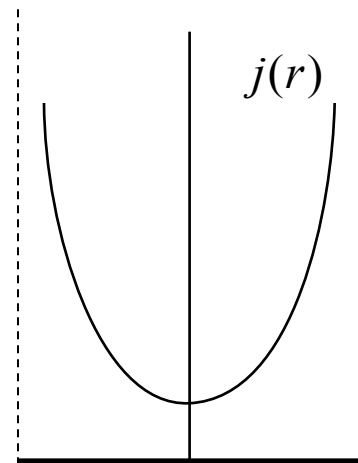
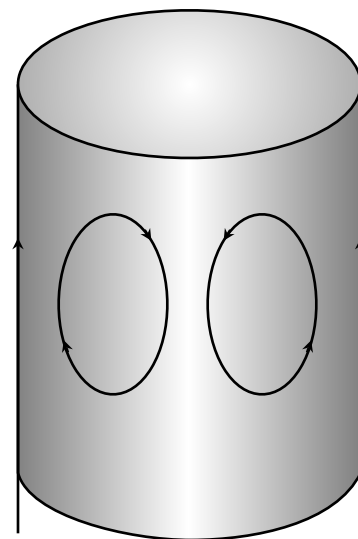
11.2.4 涡电流 趋肤效应

在柱状导体中通以交流电时，在导体中产生的涡流使交流电在导体内的横截面中不均匀，越靠近表面电流密度越大，这种交变电流集中于导体表面的效应，叫作**趋肤效应**。



空心导线：节省材料

表面镀银：减小电阻



趋肤效应

11.3

自感应与互感应

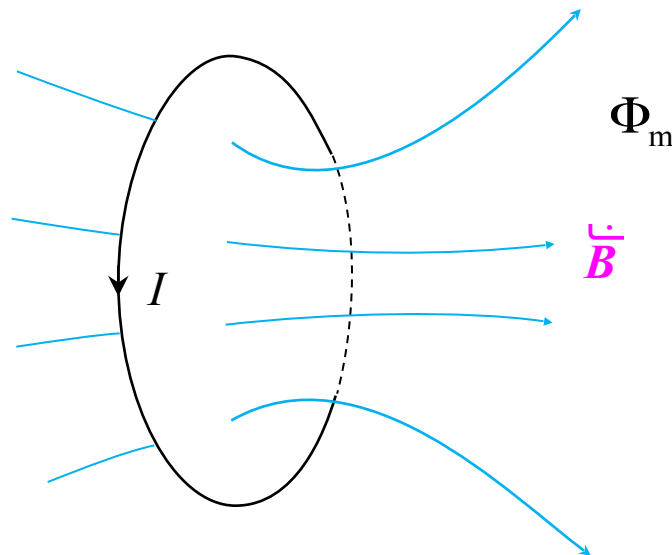


11.3.1 自感应

$$I \rightarrow B \rightarrow \Phi_m$$

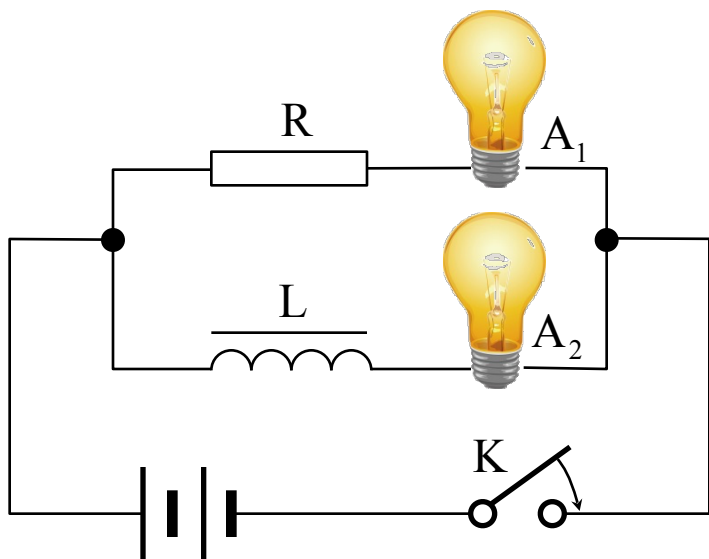
$$\text{当 } I \text{ 变化时 } \frac{d\Phi_m}{dt} \neq 0$$

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_m}{dt} \neq 0$$

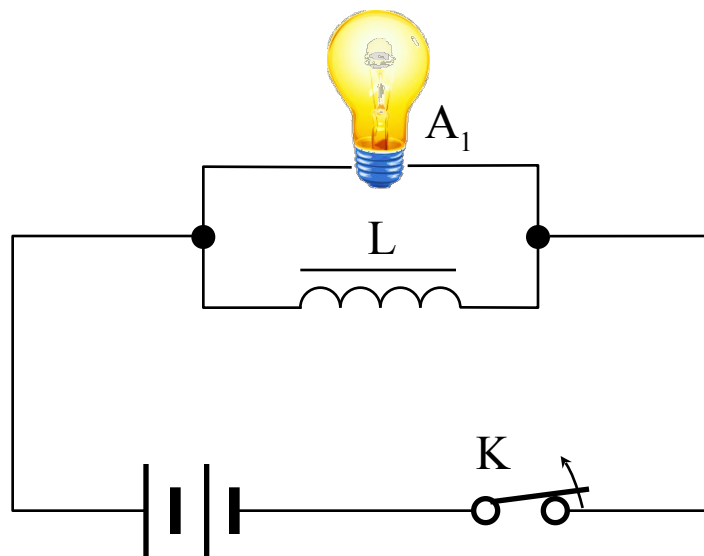


电流流过线圈时，其磁感线将穿过线圈本身，因而给线圈提供了磁通。如果电流随时间而变化，线圈中就会因磁通量变化而产生感生电动势，这种现象叫**自感现象**。

11.3.1 自感应



电流增大时的自感现象



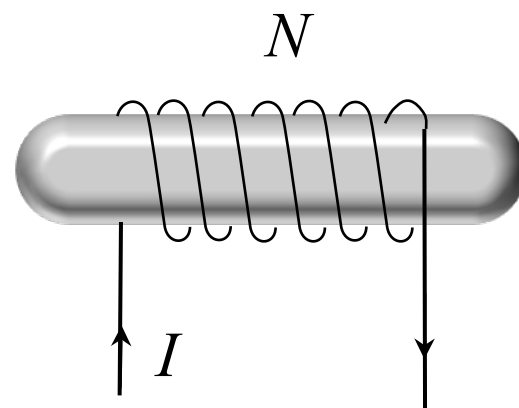
电流减小时的自感现象

11.3.1 自感应

$$\varepsilon_{\text{自}} = -N \frac{d\Phi_{\text{m自}}}{dt} = - \frac{d(N\Phi_{\text{m}})}{dt}$$

令 $\Psi_{\text{m自}} = N\Phi_{\text{m}}$ (线圈的自感磁链)

$$\varepsilon_{\text{自}} = - \frac{d\Psi_{\text{m自}}}{dt}$$



根据毕奥-萨伐尔定律: $\Psi_{\text{m自}} \propto I$

$$\Psi_{\text{m自}} = LI$$

线圈的自感系数 (自感)

$$\varepsilon_{\text{自}} = -L \frac{dI}{dt} \quad (\text{自感电动势的约定正方向与电流方向一致})$$

自感现象的应用



濾波器



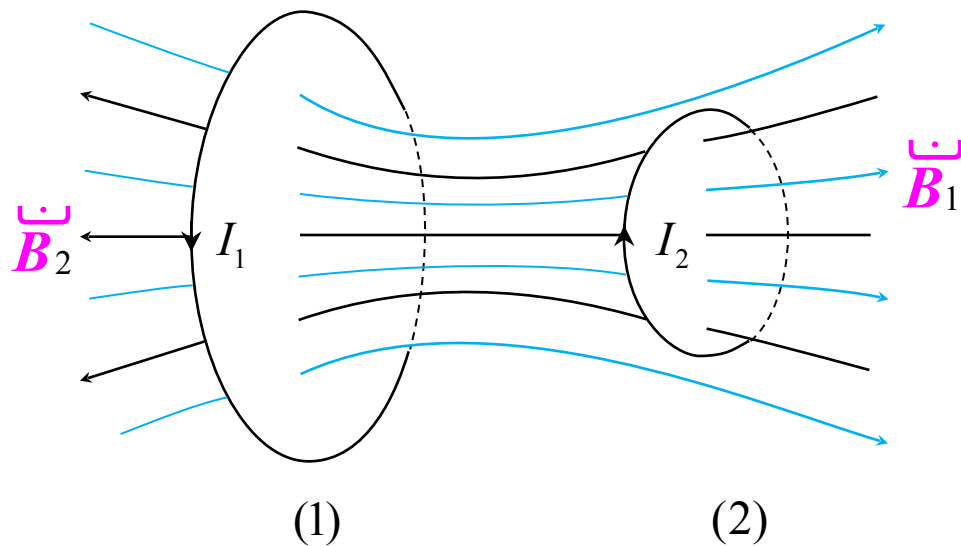
镇流器



油开关

11.3.2 互感应

因两个载流线圈中的电流变化而相互在对方线圈中激起感应电动势的现象叫**互感应现象**。



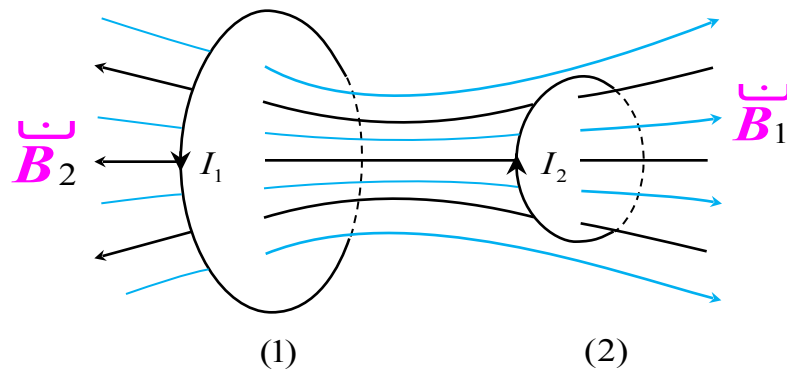
11.3.2 互感应

当两线圈的形状、匝数、相对位置保持不变时，

$$\Psi_{m21} = M_{21} I_1 \quad (\Psi \propto I)$$

同理： $\Psi_{m12} = M_{12} I_2$

可以证明： $M_{21} = M_{12}$



令 $M_{21} = M_{12} = M$ (两线圈的互感系数，简称互感)

电流 I_1 的变化在线圈 (2) 中产生的互感电动势 $\varepsilon_{21} = M \frac{dI_1}{dt}$

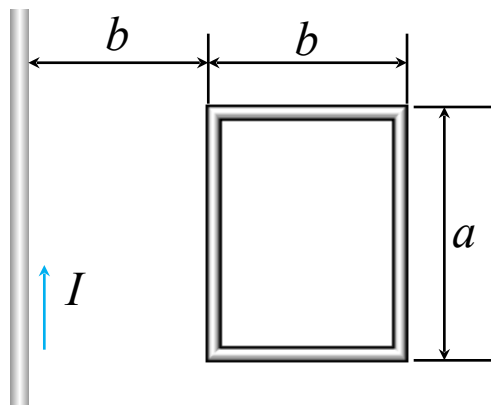
电流 I_2 的变化在线圈 (1) 中产生的互感电动势 $\varepsilon_{12} = M \frac{dI_2}{dt}$

例 题

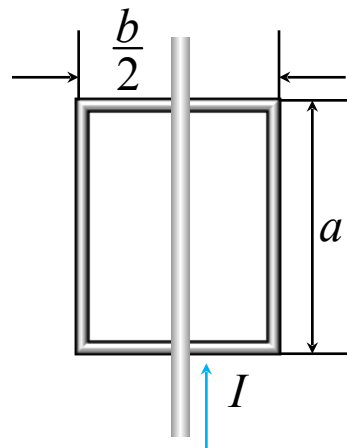


【例

一矩形线圈长为 a ，宽为 b ，由100匝表面绝缘的导线组成，放在一根很长的导线旁边并与之共面。求图（a）、（b）两种情况下线圈与长直导线之间的互感。



(a)



(b)

例 题

解 (a) 长导线产生的磁感应强度:

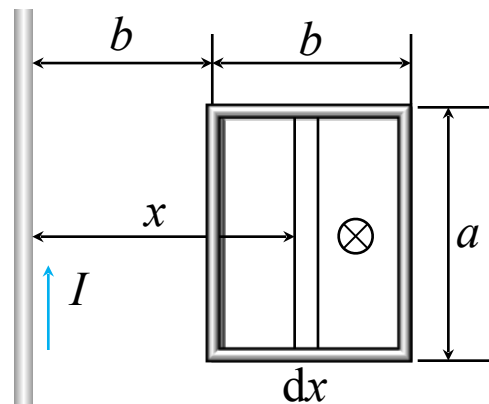
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

通过线圈的磁通链数

$$\Psi_m = N \int_b^{2b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} a \, dx = \frac{N \mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{2b}{b}$$

线圈与长导线的互感

$$M = \frac{\Psi_m}{I} = \frac{N \mu_0 a}{2\pi} \ln 2$$



(a)

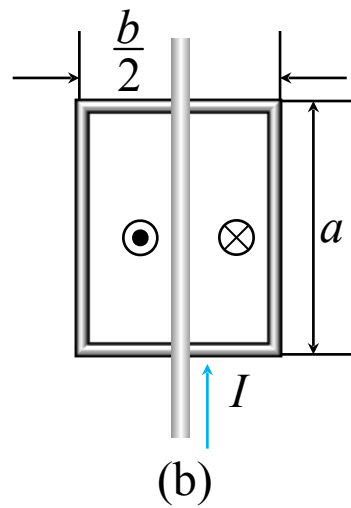
例 题

(b) 直导线两边的磁感应强度方向相反且以导线为轴对称分布。

通过矩形线圈的磁通链

$$\Psi_m =$$

线圈与长导线的互感 $M = \frac{\Psi_m}{I}$



例 题

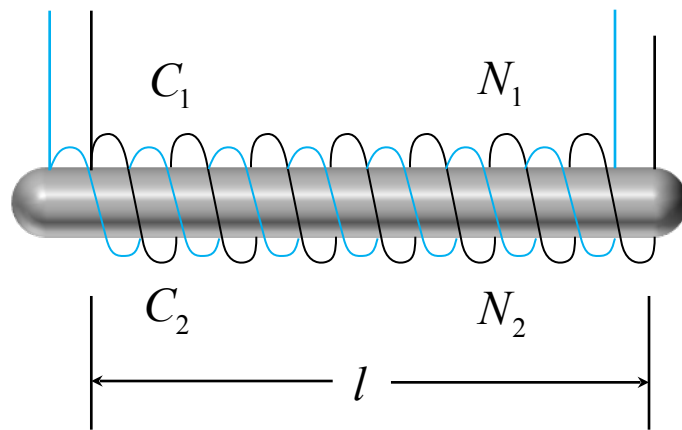


【例】

如图所示， C_1 表示一长螺线管（称为原线圈），长为 l 截面积为 S 共有 N_1 匝， C_2 表示另一长螺线管（称为副线圈），长度和截面积与 C_1 相同，并与 C_1 共轴，共有 N_2 匝，螺线管内磁介质的磁导率为 μ 。

求：（1）这两个共轴螺线管的互感系数；

（2）两个螺线管的自感系数与互感系数的关系。



例 题

解 (1) 设原线圈中通有电流 I_1

I_1 在管内产生的磁感应强度

$$B_1 = \mu \frac{N_1 I_1}{l}$$

通过副线圈的磁通链数

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = N_2 B_1 S = \mu \frac{N_1 N_2 I_1}{l} S$$

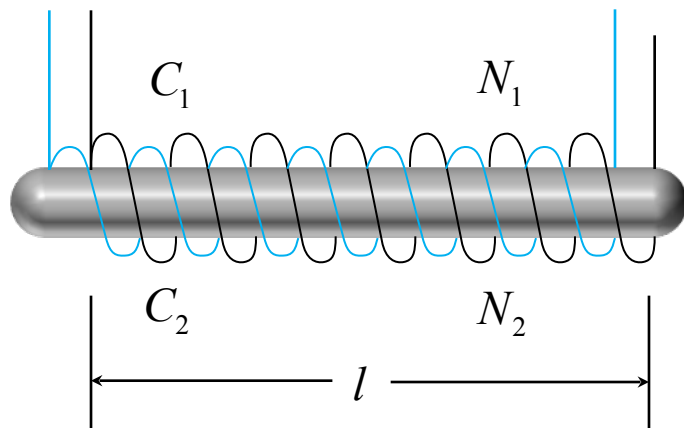
二线圈的互感系数

$$M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \mu \frac{N_1 N_2 S}{l} = \mu n_1 n_2 V$$

$$n_1 = \frac{N_1}{l}$$

$$n_2 = \frac{N_2}{l}$$

$$V = S l$$



例 题

(2) 原线圈中通有电流 I_1 时

通过原线圈的磁通链数

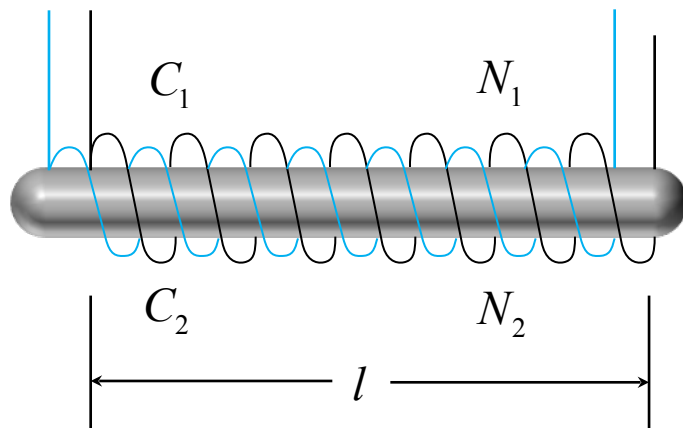
$$\Psi_{11} = N_1 \Phi_{11} = N_1 B_1 S = \mu \frac{N_1^2 I_1}{l} S$$

原线圈的自感系数 $L_1 = \frac{\Psi_{11}}{I_1} = \mu \frac{N_1^2 S}{l} = \mu n_1^2 V$

同理，副线圈的自感系数 $L_2 = \mu \frac{N_2^2 S}{l} = \mu n_2^2 V$

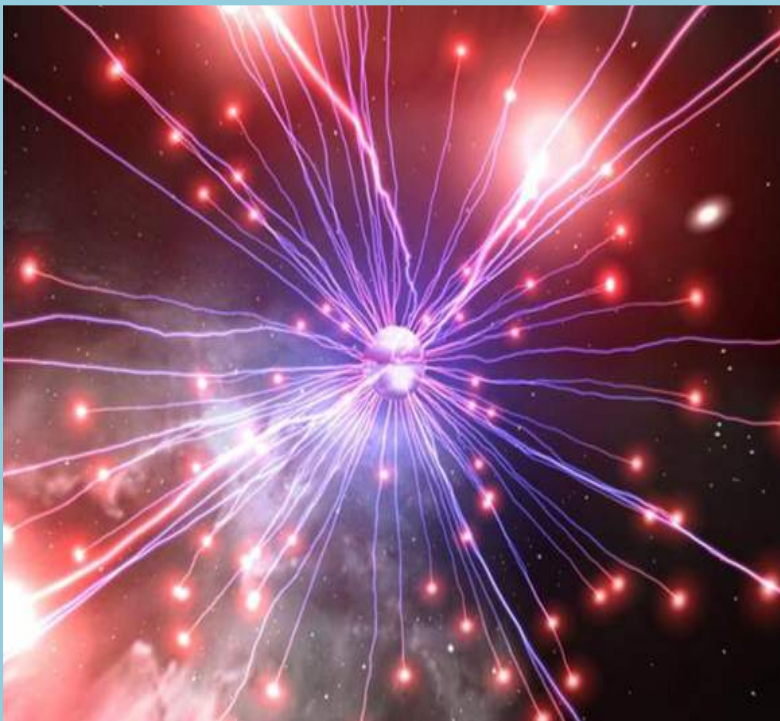
于是有 $M = \sqrt{L_1 L_2}$ (在无磁漏的情况下)

在有磁漏的情况下有 $M = K \sqrt{L_1 L_2}$ $K \leq 1$ 称为耦合系数



11.4

磁场能量

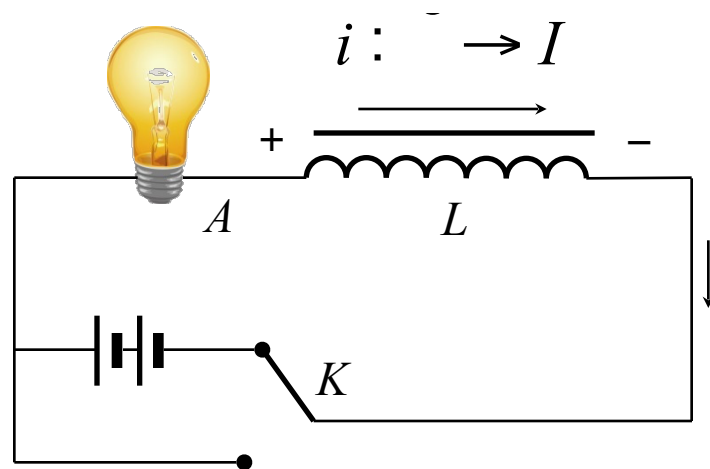


11.4.1 自感磁能

合上开关K，电路中电流逐渐增大，自感电动势阻碍电流增大，与电流方向相反，做负功。

$$\text{自感电动势 } \varepsilon = -L \frac{di}{dt}$$

电源反抗自感电动势做功



$$W = \int dW = \int_0^\infty (-\varepsilon) i dt = \int_0^\infty L \frac{di}{dt} i dt = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} LI^2$$

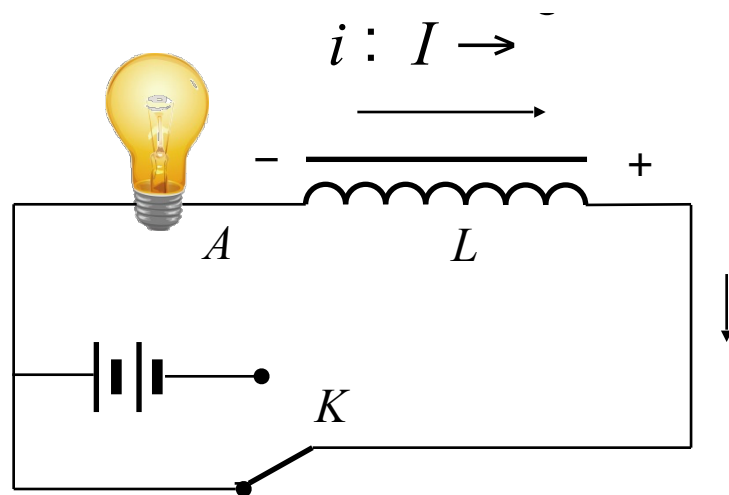
电源反抗自感电动势所做的功转化为储存在线圈中的能量，称为

自感磁能。

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

11.4.1 自感磁能

开关K换到下面档位，电路中电流将逐渐减小，自感电动势阻碍电流减小，方向与电流方向相同，做正功。



11.4.2 磁场能量

考虑一长直密绕通电螺线管

螺线管的自感系数 $L = \mu n^2 V$

线圈中的磁场能量

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V I^2$$

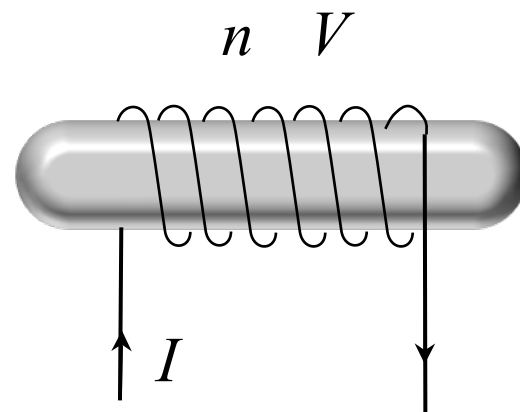


$$H = nI, B = \mu nI$$

$$W_m = \frac{1}{2} B H V \quad (\text{磁场能量储存在螺线管内})$$

磁场能量密度 (磁场中单位体积内的磁场能量)

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} B H \quad w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$$



11.4.2 磁场能量

在任何磁场分布区域，均有：

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV$$

对于一个载流线圈有：

$$\frac{1}{2} LI^2 = \int_V \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV = W_m$$

于是有：

$$L = \frac{2W_m}{I^2}$$

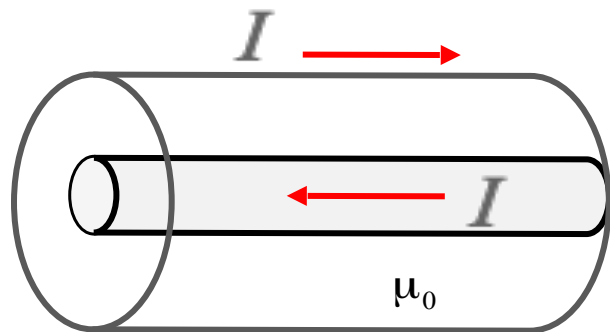
(磁能法定义自感)

例 题

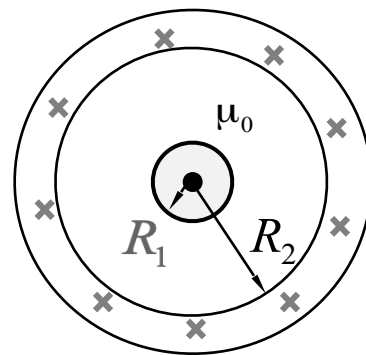


【例

求无限长圆柱形同轴电缆长为 l 的一段中磁场的能量及自感。设内、外导体的截面半径分别为 R_1 、 R_2 ($R_2 > R_1$)，电缆通有电流 I ，两导体之间磁介质的磁导率假设为 μ_0 。



同轴电缆



同轴电缆的横截面

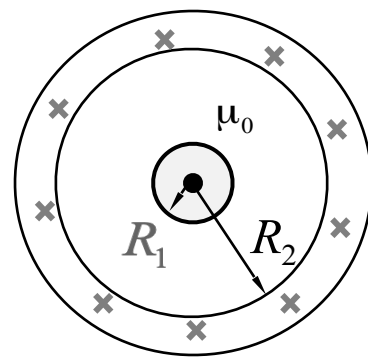
11.4.2 磁场能量

解 当同轴电缆传输高频信号时，由于趋肤效应，电流只在内外导体的表层流动，磁场只存在于两导体之间。

利用安培环路定理求得磁场分布为：

$$H = \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$H = 0 \quad (r < R_1 \text{ 或 } r > R_2)$$



磁场能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$w_m = 0 \quad (r < R_1 \text{ 或 } r > R_2)$$

11.4.2 磁场能量

在长为 l 的一段同轴电缆内总的磁场能量：

$$W_m = \int_V w_m dV$$



$$dV = l 2\pi r dr$$

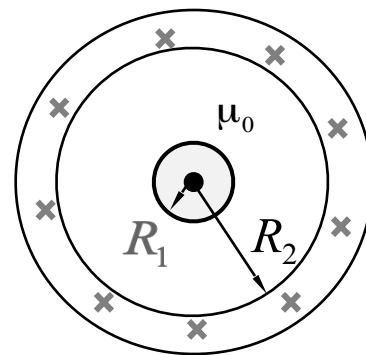
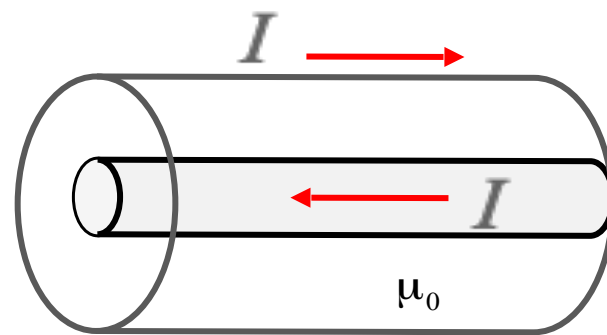
$$= \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} l 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

利用

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

于是有

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



单位长度的圆柱形同轴电缆的自感

$$L_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

11.5

位移电流

麦克斯韦方程组



11.5.1 位移电流

1. 电磁场的基本规律

静电场

高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

环流定理

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

恒稳磁场

高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

安培环路定理

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

变化的磁场:

法拉第电磁感应定律

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

11.5.1 位移电流

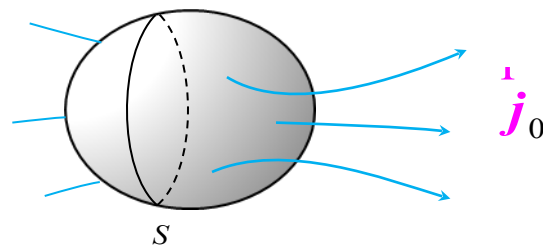
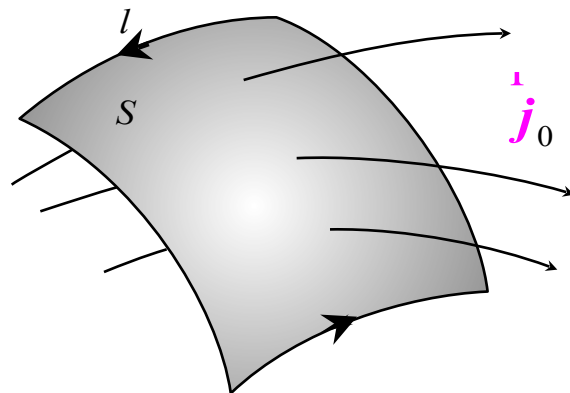
2. 传导电流和位移电流

在稳恒条件下的安培环路定理

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i \quad \int_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$$

电流连续性方程

$$\oint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = - \frac{dq}{dt}$$



穿过一个封闭曲面的电流等于该封闭曲面内单位时间电量的减少量

11.5.1 位移电流

2. 传导电流和位移电流

稳恒电流：导体内各处的电流密度都不随时间变化的电流。

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

在稳恒电流情况下，导体内电荷的分布不随时间改变。不随时间改变的电荷分布产生不随时间改变的电场，这种电场称为**稳恒电场**。

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

11.5.1 位移电流

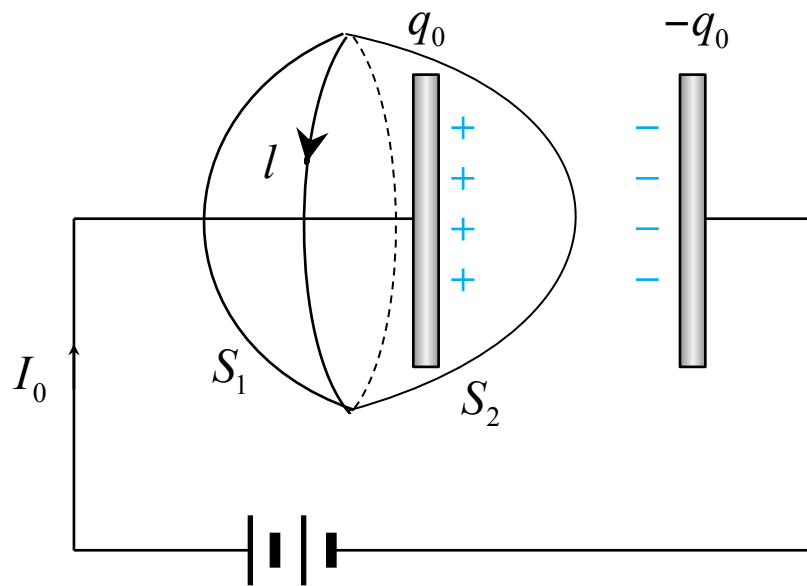
在非稳恒情况下，安培环路定理： $\oint_l \vec{H}_{\text{gd}} d\vec{l} = \sum I_i \int_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$???

考虑电容器的充电过程： $\oint_l \vec{H}_{\text{gd}} d\vec{l} = ?$

$$\int_{S_1} \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = I_0 \quad \neq \quad \int_{S_2} \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = \frac{dq_0}{dt} \quad (S = -S_1 + S_2)$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$



$$\frac{d}{dt} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{dq_0}{dt} \quad \int_{S_1} \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = \int_{S_2} \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \longrightarrow \quad \oint_S \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = 0$$

11.5.1 位移电流

麦克斯韦位移电流假设

位移电流密度 $\mathbf{j}_D = \frac{d\mathbf{D}}{dt}$

位移电流 $I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mathbf{j}_D \cdot d\mathbf{S}$

全电流： 通过某一截面的传导电流和位移电流的代数和

$$I = I_0 + I_D = \int_S \mathbf{j}_0 \cdot d\mathbf{S} + \int_S \mathbf{j}_D \cdot d\mathbf{S} = \int_S \left(\mathbf{j}_0 + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

11.5.2 全电流定律

麦克斯韦的**全电流定律**：在普遍情况下，磁场强度 $\vec{H}$ 沿任一闭合回路 l 的积分等于穿过以该回路为边界的任意曲面的全电流。

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化的电场可以激发磁场。

位移电流和传导电流的比较

相同点：都能激发磁场。

不同点	位移电流：	变化着的电场 不会产生焦耳热
	传导电流：	自由电荷的定向运动 通过导体时会产生焦耳热

11.5.3 麦克斯韦方程组

(1) 通过任意闭合面的电位移通量等于该曲面所包围的自由电荷的**代数和**。

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i$$

(2) 电场强度沿任意闭合曲线的线积分等于以该曲线为边界的任意曲面的磁通量对时间变化率的**负值**。

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(3) 通过任意闭合曲面的磁通量恒等于**零**。

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

(4) 磁场强度沿任意闭合曲线的线积分等于穿过以该曲线为边界的曲面的**全电流**。

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

11.5.3 麦克斯韦方程组

积分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i \\ \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$

微分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_0 \\ \nabla \times \vec{D} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{array} \right.$$

11.5.1 位移电流

麦克斯韦方程组的科学价值

01

它完整地反映和概括了电磁场的运动规律，能推断和解释一切宏观电磁现象，且逻辑体系严密、数学形式简洁。

02

它预言了光的电磁本性，将**光学**和**电磁学**统一起来。

03

电磁场是最简单的规范场，蕴藏着完美的对称结构：**时空对称**、**电磁对称**，为相对论的产生提供了雏形。

04

它在技术上的应用促进了电子技术和生产力的高度发展，可以说近代一切电报、无线电、雷达、电视、电子计算机等都只不过是麦克斯韦方程的应用而已。

例 题



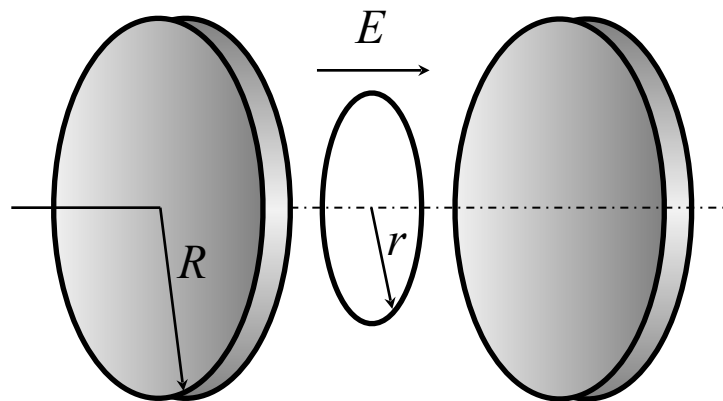
【例】

如图所示，半径 $R=0.1\text{m}$ 的两块圆板构成平板电容器，以匀速充电使电容器两板间电场的变化率为 $\frac{dE}{dt}=1\times 10^{13}\text{V}/(\text{m}\cdot\text{s})$ ，求电容器两板间的位移电流，并计算电容器内离两板中心连线 $r(r<R)$ 处的磁感应强度 B_r 和 $r=R$ 处的磁感应强度 B_R 。

解 据位移电流的定义知

$$I_d = \frac{d\Phi_d}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \pi R^2 \epsilon_0 \frac{dE}{dt} = 2.8\text{A}$$

(方向与电场方向一致)



例 题

$$\oint_l \tilde{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_i \int_S \frac{\partial \tilde{\mathbf{D}}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

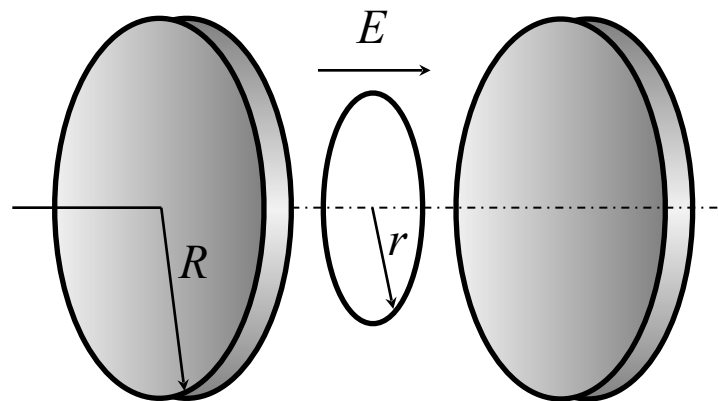
$$\oint_l \tilde{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \frac{\partial \tilde{\mathbf{D}}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$H \cdot 2\pi r = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi r^2$$

$$H_r = \frac{\epsilon_0}{2} r \frac{dE}{dt} \quad B_r = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} r \frac{dE}{dt}$$

$r = R$ 时

$$B_R = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} R \frac{dE}{dt} = 5.6 \times 10^{-6} \text{ T}$$



(磁场分布呈轴对称性，磁感应线是以轴为中心的同心圆，磁场的绕行方向与电场方向满足右手螺旋关系)

例 题



补充例题

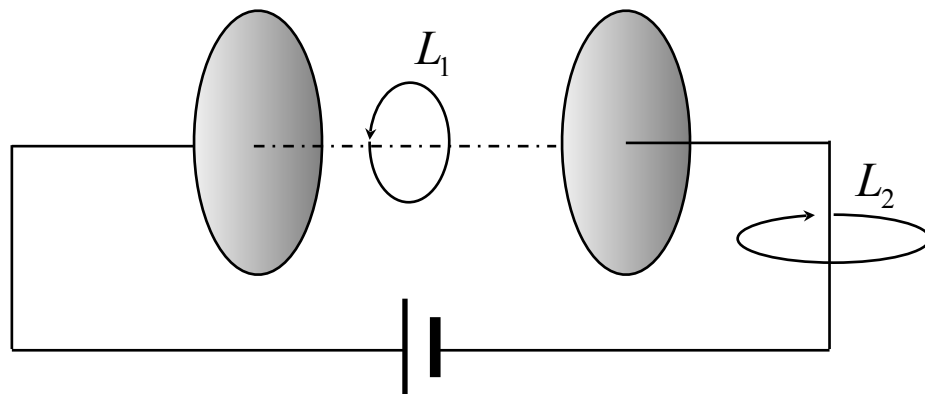
如图所示，平板电容器（忽略边缘效应）充电时，有（C）。

A. $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

B. $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

C. $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \int_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$

D. $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$



解

$$\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_D = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

$$\oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{传}}$$

$$I_D < I_{\text{传}}$$



谢谢!